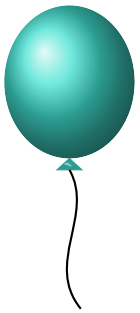


H Las luces de la verbena



Llega el verano y, con él, las verbenas de barrio. Durante unos días la rutina se toma vacaciones: las plazas se engalanan con banderines de papel, suenan los organillos, huele a churros y a flores, y los vecinos sacan las sillas a la calle para no perderse el baile. Pero si hay algo que de verdad anuncia la fiesta, algo que se ve desde el final de cada calle antes incluso de oír la música, son las luces: sobre las cabezas de los vecinos cuelgan guirnaldas de bombillas que, al caer la tarde, encienden la plaza y le dan a la noche ese aire de fiesta que todos esperan el año entero.

Este año nos han encargado iluminar la plaza mayor, y la idea es vestirla por completo: la guirnalda recorre todo el perímetro saltando de farola en farola hasta volver al punto de partida, cerrándose en un anillo de N bombillas que se pueden encender o apagar una a una. El problema es que la instalación viene de muchas verbenas atrás y no conviene tentar a la suerte: si demasiadas bombillas seguidas permanecen encendidas, el cable se calienta en exceso y salta el diferencial, dejando la plaza a oscuras en plena fiesta. Para evitar el disgusto, el electricista ha sido tajante: en ningún tramo del anillo puede haber más de K bombillas encendidas consecutivas.

A la comisión de fiestas le ha entrado el gusanillo de la duda. Podrían encender la guirnalda de cualquier manera que respete el cableado, pero antes de decidirse les pica la curiosidad por saber cuántas posibilidades tienen realmente sobre la mesa: si son cuatro combinaciones o si son tantas que no acabarían de probarlas en lo que queda de verano.

ENTRADA

La entrada está formada por una serie de casos de prueba. En la primera línea aparece el número T de casos que aparecerán a continuación ($0 \leq T \leq 2000$).

Cada caso ocupa una línea con dos enteros N y K , donde N es el número de bombillas de la guirnalda ($1 \leq N \leq 10^6$) y K el máximo número de bombillas encendidas consecutivas que admite el anillo ($0 \leq K \leq N$). La suma de los valores de N de todos los casos no excederá 10^6 .

SALIDA

Por cada caso de prueba se escribirá una línea con el número de formas distintas en las que puede iluminarse la guirnalda sin sobrecargar el cableado. Como el número puede ser enorme, se dará su resto módulo $10^9 + 7$.

Cada bombilla cuelga de un punto fijo y bien identificado del recorrido, así que lo que cuenta es qué bombilla concreta está encendida y cuál apagada: dos iluminaciones son la misma forma solo si coinciden bombilla a bombilla. En particular, una misma disposición girada alrededor de la plaza ilumina puntos distintos y cuenta, por tanto, como una forma diferente.

EJEMPLOS

Entrada de ejemplo	Salida de ejemplo
5	7
4 1	8
3 3	39
6 2	2
1 1	1
4 0	